

Aufgaben zur Vorlesung „Elektromagnetische Felder“

Kapitel 2

Hans-Georg Beyer
hans-georg.beyer@fhv.at

EMF-Aufgaben

1. Man berechne das $\mathbf{E}$ -Feld des elektrischen Dipols aus dem Potential (2.41) unter der Bedingung $r > 0$ (Rechnung in kartesischen Koordinaten durchführen).
Lösung: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} [3(\mathbf{p}\mathbf{r})\mathbf{r} - r^2\mathbf{p}]$

2. Man zeige durch direkte Anwendung des Rotors auf (2.18), daß das so berechnete elektrostatische Feld wirbelfrei ist. Hinweise: der Rotor ist bezüglich des $\mathbf{r}$ -Vektors zu berechnen, d.h., der $\mathbf{x}$ -Vektor ist daher als Konstante zu behandeln. Man wende sinnvoll die Produktregel

$$\nabla \times (a\mathbf{v}) = (\nabla a) \times \mathbf{v} + a\nabla \times \mathbf{v} \quad (1)$$

an (a – skalare Funktion, $\mathbf{v}$ – Vektorfunktion).

3. Man berechne das Potential auf der x -Achse, das durch eine Linienladung der Länge ℓ mit konstanter Ladungsdichte $\lambda = \frac{Q}{\ell}$ erzeugt wird, die sich von $z = -\frac{\ell}{2}$ bis $z = \frac{\ell}{2}$ auf der z -Achse erstreckt. Hinweis: In der Rechnung ergibt sich ein Integral, dessen Stammfunktion hier angegeben wird:

$$\int \frac{1}{\sqrt{z^2 + x^2}} dz = \ln(z + \sqrt{z^2 + x^2}) + \text{const.} \quad (2)$$

Fortsetzung: Man berechne nun das Potential in einem beliebigen Punkt der x - z -Ebene.

Welche geometrische Form haben die Äquipotentiallinien) (verwenden Sie ein Contour Plot Programm, z.B. in Wolfram Alpha)

4. Man führe die Berechnung der elektrischen Feldstärke auf der x -Achse einer kreisförmigen Linienladung (vgl. Abb. 2.8 auf der Vorlesungsfolie 35) auf alternativem Weg durch. Dazu ist zunächst das Potential auf der x -Achse zu berechnen. Dann kommt der Zusammenhang zwischen Potential und elektrischer Feldstärke zur Anwendung.
- ✓ 5. Modell der Feldüberhöhung an metallischen Geometrien mit hohen Krümmungsradien: Zwei metallische Kugeln mit Radius R_1 und Radius R_2 , die elektrisch durch einen Draht verbunden sind, werden geladen. Man bestimme das Verhältnis der Beträge der Oberflächenfeldstärken E_1 und E_2 in Abhängigkeit von den Radien. Hinweise:
 - (a) Man beachte die Ausführungen auf Folie 57f und 65.
 - (b) Man stelle einen Zusammenhang zwischen Potential und Feldstärke bei einer metallischen Kugel her.
 - (c) Durch den Draht liegen beide Kugeln auf dem gleichen Potential, der Einfluß des Drahtes auf das Feld werde vernachlässigt.

Lösung: $\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}$

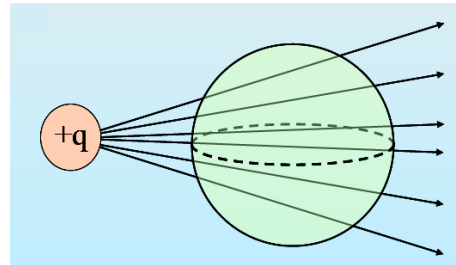
Was folgt daraus für die Flächenladungsdichten σ_1 und σ_2 auf den Kugeloberflächen?

Was kann man über die Verhältnisse der Ladungen Q_1 und Q_2 auf den Kugeln daraus ableiten?

6. Eine Kugel mit Radius R trage eine Ladung Q , die konstant über das gesamte Kugelvolumen verteilt ist. Man bestimme ausgehend von der Feldstärke (2.66) die Potentialfunktion $\varphi(r)$, $0 \leq r < \infty$. Man stelle $\varphi(r)$ graphisch dar. Hinweis: Bezugspotential im Unendlichen wählen und Potentialdefinition (2.29) anwenden, dabei stückweise integrieren.

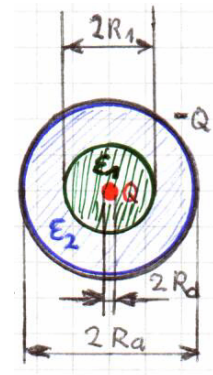
7. Eine Ladung q erzeugt ein D -Feld. Was kann man über den Nettofluß von Ψ durch die grüne Kugel aussagen?

- (a) er ist negativ
(b) er ist positiv
(c) er ist null



8. Ein Koaxialkabel habe einen Innendraht mit Radius R_d und eine konzentrische Metallschirmung, die bei einem Radius R_a beginnt. Im Bereich $R_d \leq r < R_1$ befinde sich ein Dielektrikum mit ε_1 und im Bereich $R_1 \leq r \leq R_a$ mit ε_2 . Auf dem Innendraht befinde sich eine Ladung pro Längeneinheit $\lambda = Q/\ell$, die entgegengesetzte Ladung pro Längeneinheit $\lambda = -Q/\ell$ befinde sich auf der Metallschirmung. Man bestimme $D(r)$ und $E(r)$ für $R_d \leq r \leq R_a$. (Rekapitulieren Sie die Herleitung von Folie 66f und verwenden Sie das Ergebnis in Gl. (2.71).) Man stelle $D(r)$ und $E(r)$ graphisch dar. Wie sollte man ε_1 und ε_2 wählen, damit die Gefahr eines Durchschlags gering gehalten werden kann?

Lösung: $E_r(r) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1} \frac{1}{r}, & \text{für } R_d \leq r < R_1, \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2} \frac{1}{r}, & \text{für } R_1 \leq r \leq R_a, \\ 0, & \text{ansonsten.} \end{cases}$



9. Eine metallische Kugel mit Radius R liege auf dem Potential φ_1 . Im Abstand $2R$ vom Kugelmittelpunkt werde das Potential φ_2 festgestellt. Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ im Bereich $R \leq r \leq 2R$. Hinweis:

- (a) Man löse die Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit in (2.79)!) durch schrittweises Integrieren, wobei zwei Integrationskonstanten entstehen.
(b) Die Integrationskonstanten werden durch die oben gegebenen Randbedingungen bestimmt.

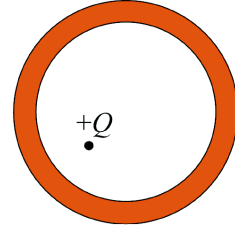
Lösung: $\varphi(r) = \frac{2R}{r}(\varphi_1 - \varphi_2) + 2\varphi_2 - \varphi_1$

10. Man bestimme die Kapazität C' pro Längeneinheit des Koaxialkabels von Aufgabe 8

Lösung: $C' = \frac{2\pi}{\frac{1}{\varepsilon_1} \ln \frac{R_1}{R_d} + \frac{1}{\varepsilon_2} \ln \frac{R_a}{R_1}}$

11. Eine Ladung Q befinde sich in einer metallischen dickwandigen Hohlkugel. Was kann man über das elektrische Feld *außerhalb* der Kugel aussagen?

- (a) das Feld ist Null
- (b) das Feld ändert sich, wenn Q bewegt wird
- (c) das Feld ist immer kugelsymmetrisch
- (d) das Feld ist nur kugelsymmetrisch, wenn Q in der *Mitte* der Kugel ist



Wie sehen die Feldlinien im *Inneren* der Hohlkugel aus?

12. Man bestimme die Kraft F , mit der eine Ladung Q von einer (unendlich ausgedehnten) Metallplatte im Abstand h angezogen wird (Hinweis: Spiegelungsmethode führt am schnellsten zum Ziel).
13. Auf einer metallischen Kugel mit Radius R befinde sich eine konstante Flächenladung σ .
- (a) Man bestimme das Potential im Abstand $r > R$ vom Mittelpunkt der Kugel.
 - (b) Wie groß ist das Potential auf der Kugeloberfläche?
 - (c) Die geladene Kugel befinde sich in einer ebenfalls metallischen Kugelschale mit Radius R_S (konzentrisch zur inneren Kugel). Die äußere Kugelschale werde nun geerdet und liege damit auf dem Potential $\varphi(R_S) = 0$. Man bestimme das Potential im Raumbereich $R \leq r \leq R_S$.
14. Eine Kugel mit Radius R trage eine Ladung Q , die konstant über das gesamte Kugelvolumen verteilt ist.
- (a) Man bestimme die Raumladungsdichte ρ .
 - (b) Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ durch stückweises Lösen der Poisson- bzw. Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit). Man beachte dazu, daß das Potential im Unendlichen verschwindet, das Potential und die Ableitung des Potentials beim Übergang der beiden Raumgebiete stetig sind und die Ableitung im gesamten Raumbereich endlich sein muß. Sehen Sie sich dazu auch noch einmal die Untersuchungen zum pn-Übergang an.
15. Eine Ladung Q befinde sich an der Stelle $x = a > 0$ auf der x -Achse vor einer unendlich ausgedehnten Metallplatte, die in der y - z -Ebene (bei $x = 0$) steht. Man bestimme den Feldstärkevektor $\mathbf{E}(x, y, z)$ für alle $x \geq 0$.
16. Man berechne die elektrische Feldenergie einer Ladung Q , die gleichmäßig auf einer Kugeloberfläche mit Radius R verteilt ist unter Verwendung der Energiedichteformel $\frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$.
 Lösung: $W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon R}$
17. Wie ändert sich die Feldenergie, wenn, anders als in Aufgabe 16, die Ladung Q nicht auf der Kugeloberfläche konzentriert ist, sondern homogen im gesamten Kugelvolumen?
 Lösung: $\Delta W_e = \frac{Q^2}{40\pi\epsilon R}$

Vektoranalysis-Kompetenz

Es seien $\mathbf{a}, \mathbf{r}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, $r := \|\mathbf{r}\|$, $\mathbf{r} = (x, y, z)^T$ und $\nabla_{\mathbf{r}} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)^T$.

Hierbei sind $\mathbf{a}$ und $\mathbf{x}$ *konstante* Vektoren.

Man berechne:

1. $\nabla_{\mathbf{r}} r = 0$
2. $\nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{r} = \begin{matrix} 1+1+1=3 \\ \nabla_{\mathbf{r}} \cdot \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \end{matrix} = \nabla_{\mathbf{r}} \cdot (x \cdot a_x + y \cdot a_y + z \cdot a_z) =$
3. $\nabla_{\mathbf{r}} (\mathbf{a}^T \mathbf{r}) =$
4. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{r} =$
5. $\nabla_{\mathbf{r}} r^{-3} = \begin{pmatrix} -3x \\ -3y \\ -3z \end{pmatrix}$
6. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{r}}{r^3} =$
7. $\nabla_{\mathbf{r}} (\mathbf{r} - \mathbf{x}) =$
8. $\nabla_{\mathbf{r}} \|\mathbf{r} - \mathbf{x}\| = 4. \nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \nabla_{\mathbf{r}} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} = -\frac{1}{2} \cdot (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}$
9. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} =$
10. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} = = -(r^2)^{-3/2} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -\sqrt{r} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$
11. $\nabla_{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} - \mathbf{x}) =$
12. $\nabla_{\mathbf{r}} \times \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} = 5. \nabla_{\mathbf{r}} r^{-3} = \nabla_{\mathbf{r}} (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} = -\frac{3}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}$
13. $\nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{e}_{\mathbf{r}} = 6. \nabla_{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{a}}^T$

16. Man berechne die elektrische Feldenergie einer Ladung Q , die gleichmäßig auf einer Kugeloberfläche mit Radius R verteilt ist unter Verwendung der Energiedichteformel $\frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$.

Lösung: $W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon R}$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \oint_A G \frac{\vec{r} - \vec{x}}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} dA =$$

$$G = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$\begin{aligned} E(r) &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \oint_{bV} \frac{1}{r^2} dA \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot 4\pi R^2 \end{aligned}$$

$$E(r=R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{R^2}$$

$$D = \epsilon \cdot E$$

$$W = \frac{1}{2} \cdot D \cdot E = \frac{1}{2} \cdot \epsilon \cdot E^2 = \frac{1}{2} \cdot \epsilon \cdot \frac{Q^2}{16\pi^2 \epsilon_0^2} \cdot \frac{1}{R^4}$$

$$\oint_{\partial V} \mathbf{D} d\mathbf{A} = \iiint_V \rho dV = Q$$

16. Man berechne die elektrische Feldenergie einer Ladung Q , die gleichmäßig auf einer Kugeloberfläche mit Radius R verteilt ist unter Verwendung der Energiedichteformel $\frac{1}{2} \mathbf{E} \mathbf{D}$.

Lösung: $W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon R}$

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

$$w(r) = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon \vec{E}^2 = \frac{\epsilon Q^2}{2 \cdot (4\pi)^2 r^4}$$

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

$$W = \int_R^\infty w(r) dV = \frac{Q^2}{2\epsilon 4\pi} \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q^2}{8\epsilon \pi R}$$

16. Man berechne die elektrische Feldenergie einer Ladung Q , die gleichmäßig auf einer Kugeloberfläche mit Radius R verteilt ist unter Verwendung der Energiedichteformel $\frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$.

Lösung: $W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon R}$

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2} \cdot \vec{E} \cdot \epsilon \cdot \vec{E} \Rightarrow \frac{1}{2} E_r^2 \cdot \epsilon$$

$$\vec{E} \neq f(\varphi, \psi) \quad \vec{D} \neq f(\varphi, \psi)$$

$$E_r(r) \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{1}{r^2} \quad \text{für } R \leq r < \infty$$

$$D = E \cdot \epsilon = \frac{Q \epsilon}{4\pi \epsilon} \cdot \frac{1}{r^2} =$$

$$\bar{E}_r^2 = \frac{Q^2}{16\pi^2} \cdot \frac{1}{R^4}$$

$$w_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{16\pi^2} \cdot \frac{1}{R^4}$$

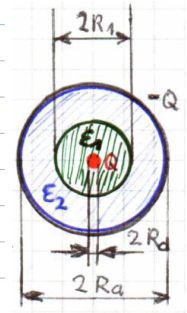
$$W_e = w_e \cdot A = \frac{\epsilon_r \cdot Q^2}{8 \cancel{32} \pi^2 \epsilon_0 R^4} \cdot \cancel{4\pi R^2} = \frac{\epsilon_r Q^2}{8 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot R^2}$$

10. Man bestimme die Kapazität C' pro Längeneinheit des Koaxialkabels von Aufgabe 8.

Lösung: $C' = \frac{2\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{R_1}{R_d} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{R_a}{R_1}}$

$$C = \frac{Q}{U} \quad Q = \iiint_V \rho \, dV = \oint_{\partial V} \vec{D} \, d\vec{A}$$

$$U = \int_1^2 \vec{E} \, d\vec{s}$$



$$R_d \leq r \leq R_1$$

$$Q_1 = \iiint_V \rho \, dV = Q$$

$$U_1 = \int_{R_d}^{R_1} E_r \cdot dr = \int_{R_d}^{R_1} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} \, dr$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{R_d} - \frac{1}{R_1} \right)$$

$$U = \frac{1}{\epsilon} \int_{El_1}^{El_2} \mathbf{D}(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} \quad (2.99)$$

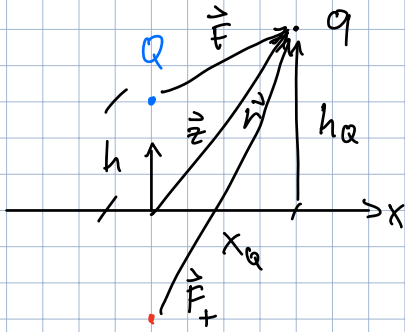
$$\oint_{\partial V} \vec{D} \, d\vec{A} = \epsilon \oint_{\partial V} E_r \, dA = \epsilon \cdot \oint \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \, dr$$

$$= \frac{\epsilon Q}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{R_1}{R_d} \right) \quad D = \frac{Q}{4\pi r}$$

$$\Rightarrow U_{12} = \frac{1}{\epsilon_1} \int_{R_d}^{R_1} D_r \, dr = \frac{1}{\epsilon_1} \cdot \frac{Q}{2\pi} \ln \left(\frac{R_1}{R_d} \right)$$

$$\text{Analog } u_{23} = \frac{1}{q_2} \cdot \frac{q}{2\hat{r}_i} \ln\left(\frac{R_a}{R_1}\right)$$

12. Man bestimme die Kraft F , mit der eine Ladung Q von einer (unendlich ausgedehnten) Metallplatte im Abstand h angezogen wird (Hinweis: Spiegelungsmethode führt am schnellsten zum Ziel).



$$F_{12} = \frac{Q \cdot q}{4\pi \epsilon r^2}$$

13. Auf einer metallischen Kugel mit Radius R befinde sich eine konstante Flächenladung σ .

- (a) Man bestimme das Potential im Abstand $r > R$ vom Mittelpunkt der Kugel.
- (b) Wie groß ist das Potential auf der Kugeloberfläche?
- (c) Die geladene Kugel befinde sich in einer ebenfalls metallischen Kugelschale mit Radius R_S (konzentrisch zur inneren Kugel). Die äußere Kugelschale werde nun geerdet und liege damit auf dem Potential $\varphi(R_S) = 0$. Man bestimme das Potential im Raumbereich $R \leq r \leq R_S$.

RB1:

$$\varphi(r=R_S) = 0$$

RB2:

$$E = -\vec{\nabla} \varphi$$

$$\vec{G} = D_{n2} = D_r = \epsilon \cdot E_r =$$

$$-\epsilon \frac{d\varphi}{dr} = G$$

$$\varphi(r) = -\frac{a}{r} + b$$

$$\varphi'(r) = +\frac{a}{r^2}$$

$$\varphi'(r=R) = \frac{a}{R^2} = -\frac{G}{\epsilon} \Rightarrow a = -\frac{G}{\epsilon} R^2$$

$$\varphi(r=R_S) = \frac{G}{\epsilon} R^2 \frac{1}{R_S} + b = 0$$

$$b = -\frac{G R^2}{\epsilon R_S}$$

$$D_{n2} - D_{n1} = G$$

$$D_{n1} = |D_r|$$

$$\Rightarrow D_{n2} = G$$

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_S} \right)$$

$$\varphi(r) = \frac{G}{\epsilon} R^2 \cdot \frac{1}{r} - \frac{G R^2}{\epsilon} \cdot \frac{1}{R_S}$$

$$= \frac{G}{\epsilon} R^2 \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_S} \right) = \frac{Q}{4\pi R^2 \cdot \epsilon} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_S} \right)$$

$$G = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

9. Eine metallische Kugel mit Radius R liege auf dem Potential φ_1 . Im Abstand $2R$ vom Kugelmittelpunkt werde das Potential φ_2 festgestellt. Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ im Bereich $R \leq r \leq 2R$. Hinweis:

(a) Man löse die Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit in (2.79)!) durch schrittweises Integrieren, wobei zwei Integrationskonstanten entstehen.

(b) Die Integrationskonstanten werden durch die oben gegebenen Randbedingungen bestimmt.

Lösung: $\varphi(r) = \frac{2R}{r}(\varphi_1 - \varphi_2) + 2\varphi_2 - \varphi_1$

$$\Delta \varphi = 0 \quad \varphi \neq f(\vartheta, \varphi) \Rightarrow \varphi(r)$$

$$\Rightarrow 0 \stackrel{!}{=} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) \quad / \cdot r^2 \quad / \int dr$$

$$a = r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \quad / : r^2$$

$$\frac{a}{r^2} = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \quad / dr$$

$$-\frac{a}{r} + b = \varphi \Rightarrow \varphi(r) = -\frac{a}{r} + b$$

$$\text{I} \quad \varphi(r=R) = \varphi_1 = -\frac{a}{R} + b \quad \text{III} \quad \varphi(r=\infty) = 0 = \lim_{r \rightarrow \infty} -\frac{a}{r} + b$$

$$\text{II} \quad \varphi(r=2R) = \varphi_2 = -\frac{a}{2R} + b$$

$$\text{I-II} : \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{-2a + a}{2R}$$

$$(\varphi_1 - \varphi_2) \cdot 2R = -a$$

$$\text{in I:} \quad \varphi_1 = \frac{(\varphi_1 - \varphi_2) \cdot 2R + b}{R}$$

$$b = \varphi_1 - 2\varphi_1 + 2\varphi_2 = 2\varphi_2 - \varphi_1$$

$$\text{Lsg:} \quad \varphi(r) = \frac{(\varphi_1 - \varphi_2) \cdot 2R}{r} + 2\varphi_2 - \varphi_1$$

14. Eine Kugel mit Radius R trage eine Ladung Q , die konstant über das gesamte Kugelvolumen verteilt ist.

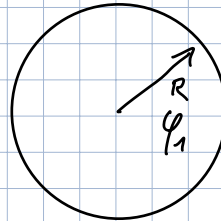
(a) Man bestimme die Raumladungsdichte ρ .

→ 46

(b) Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ durch stückweises Lösen der Poisson- bzw. Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit). Man beachte dazu, daß das Potential im Unendlichen verschwindet, das Potential und die Ableitung des Potentials beim Übergang der beiden Raumgebiete stetig sind und die Ableitung im gesamten Raumbereich endlich sein muß. Sehen Sie sich dazu auch noch einmal die Untersuchungen zum pn-Übergang an.

a)

$$\rho = \frac{Q}{V}$$



b) RB 1. $\varphi_1(r=R) = \varphi_2(r=R)$

2. $\varphi_2(r \rightarrow \infty) = 0$

3. $\varphi_1'(r=R) = \varphi_2'(r=R)$

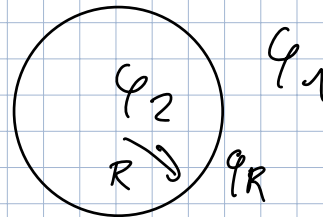
14. Eine Kugel mit Radius R trage eine Ladung Q , die konstant über das gesamte Kugelvolumen verteilt ist.

- (a) Man bestimme die Raumladungsdichte ρ .
- (b) Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ durch stückweises Lösen der Poisson- bzw. Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit). Man beachte dazu, daß das Potential im Unendlichen verschwindet, das Potential und die Ableitung des Potentials beim Übergang der beiden Raumgebiete stetig sind und die Ableitung im gesamten Raumbereich endlich sein muß. Sehen Sie sich dazu auch noch einmal die Untersuchungen zum pn-Übergang an.

$$\varphi_2(r) = -\frac{G r^2}{6 \epsilon} - \frac{a_2}{r} + b_2$$

$$\varphi_1(r) = -\frac{a_1}{r} + b_1$$

$$a_2 = 0$$



$$\varphi_1(r \rightarrow \infty) = \varphi_2(r \rightarrow \infty) = 0$$

$$\varphi_1(r=R) = -\frac{a_1}{R} + b_1 = \varphi_R = \varphi_2(r=R) = -\frac{G R^2}{6 \epsilon} + b_2$$

$$\frac{d\varphi_1(r=R)}{dr} = \frac{d\varphi_2(r=R)}{dr} = \frac{a_1}{R^2} = -\frac{2 G R}{6 \epsilon}$$

$$\Rightarrow a_1 = -\frac{2 G R^3}{6 \epsilon}$$

$$\frac{2 G R^3}{6 \epsilon \cdot R} + b_1 = -\frac{G R^2}{6 \epsilon} + b_2$$

$$b_2 = 0$$

$$\varphi_1(r) = \frac{2 G R^3}{36 \epsilon r} - \frac{G R^2}{6 \epsilon} - \frac{2 G R^2}{6 \epsilon}$$

$$G = \frac{3Q}{4\pi R^3}$$

$$= \frac{G R^2}{\epsilon} \cdot \left(\frac{1}{3 r} - \frac{1}{2} \right)$$

9. Eine metallische Kugel mit Radius R liege auf dem Potential φ_1 . Im Abstand $2R$ vom Kugelmittelpunkt werde das Potential φ_2 festgestellt. Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ im Bereich $R \leq r \leq 2R$. Hinweis:

- (a) Man löse die Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit in (2.79)!) durch schrittweises Integrieren, wobei zwei Integrationskonstanten entstehen.
- (b) Die Integrationskonstanten werden durch die oben gegebenen Randbedingungen bestimmt.

Lösung: $\varphi(r) = \frac{2R}{r}(\varphi_1 - \varphi_2) + 2\varphi_2 - \varphi_1$

$$\Delta \varphi = 0$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = 0$$

14. Eine Kugel mit Radius R trage eine Ladung Q , die konstant über das gesamte Kugelvolumen verteilt ist.

- (a) Man bestimme die Raumladungsdichte ρ .
- (b) Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ durch stückweises Lösen der Poisson- bzw. Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit). Man beachte dazu, daß das Potential im Unendlichen verschwindet, das Potential und die Ableitung des Potentials beim Übergang der beiden Raumgebiete stetig sind und die Ableitung im gesamten Raumbereich endlich sein muß. Sehen Sie sich dazu auch noch einmal die Untersuchungen zum pn-Übergang an.



$$\varphi_1(r) = -\frac{a_1}{r} + b_1 \rightarrow \text{in } RL \text{ darf}$$

$$\Delta \varphi_2 = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\varphi_2(r=\infty) = 0$$

$$\varphi_1(r=R) = \varphi_2(r=R)$$

$$\frac{d\varphi_1(r=R)}{dr} = \frac{d\varphi_2(r=R)}{dr}$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) \varphi_2 = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) \varphi_2 = -\frac{\rho r^2}{\epsilon}$$

$$\varphi_1 = \varphi_2(r=R) = \text{const}$$

$$\left(r^2 \frac{d}{dr} \right) \varphi_2 = -\frac{\rho r^3}{3\epsilon} + a_2$$

$$\frac{d}{dr} \varphi_2 = -\frac{\rho r}{3\epsilon} + \frac{a_2}{r^2}$$

$$\varphi_2(r) = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon} - \frac{a_2}{r} + b_2 \quad a_2 = 0$$

$$\varphi_2(r=R) = -\frac{\rho R^2}{6\epsilon} + b_2 = \varphi_1(r=R) = -\frac{a_1}{R} + b_1$$

$= 0$

$$\frac{d\varphi_1(r=R)}{dr} = \frac{d\varphi_2(r=R)}{dr} = \frac{a_1}{R^2} = -\frac{\rho R}{3\epsilon}$$

$$a_1 = -\frac{GR^3}{3\epsilon}$$

$$\varphi_1(r) = \frac{GR^3}{3\epsilon \cdot r} + b_1$$

$$\varphi_1(r=R) = \varphi_2(r=R) = \frac{GR^{\cancel{3}}}{3\epsilon \cancel{R}} + b_1 = -\frac{GR^2}{6\epsilon}$$

$$b_1 = -\frac{GR^2}{6\epsilon} - \frac{2GR^2}{6\epsilon}$$

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon} \begin{cases} \frac{1}{r} & r \geq R \\ \frac{3}{2} \frac{1}{R} - \frac{r^2}{2R^3} & r < R \end{cases} = -\frac{\cancel{3}GR^2}{\cancel{2}\epsilon} = -\frac{GR^2}{2\epsilon}$$

$$\varphi_1(r) = \frac{GR^3}{3\epsilon \cdot r} - \frac{GR^2}{2\epsilon} = G$$

14. Eine Kugel mit Radius R trage eine Ladung Q , die konstant über das gesamte Kugelvolumen verteilt ist.

(a) Man bestimme die Raumladungsdichte ρ .

$\rightarrow 46$

(b) Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ durch stückweises Lösen der Poisson- bzw. Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit). Man beachte dazu, daß das Potential im Unendlichen verschwindet, das Potential und die Ableitung des Potentials beim Übergang der beiden Raumgebiete stetig sind und die Ableitung im gesamten Raumbereich endlich sein muß. Sehen Sie sich dazu auch noch einmal die Untersuchungen zum pn-Übergang an.



$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{3Q}{4\pi R^3} \quad \text{für}$$

$$0 < r \leq R$$

$$\rho = 0 \quad \text{für} \quad R < r < \infty$$

$$\varphi(r \rightarrow \infty) = 0$$

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$-\frac{d\varphi_1}{dx} \Big|_{x=0} \epsilon_1 = -\frac{d\varphi_2}{dx} \Big|_{x=0} \epsilon_2$$

$$-\frac{d\varphi_1}{dx} \Big|_{x=-d_n} = 0 \quad \text{und} \quad -\frac{d\varphi_2}{dx} \Big|_{x=d_p} = 0$$

$$\frac{d^2 \varphi(x)}{dx^2} = \begin{cases} \frac{en_n}{\epsilon}, & -d_n \leq x < 0 \\ -\frac{en_p}{\epsilon}, & 0 \leq x \leq d_p \end{cases}$$

$$d_n n_n = d_p n_p$$

$$-\frac{\rho}{\epsilon} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right)$$

$$-\frac{\rho}{\epsilon} r^2 = \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = 0$$

$$-\frac{d\varphi_1}{dr} \Big|_{r=R} \epsilon_1 = -\frac{d\varphi_2}{dr} \Big|_{r=R} \epsilon_2$$

$$\varphi_1(r=R) = \varphi_2(r=R)$$

$$\varphi(r \rightarrow \infty) = \varphi \rightarrow 0$$

$$\frac{d\varphi_1}{dr} \Big|_{r \rightarrow \infty} = Q$$

$$-\frac{\rho}{\epsilon} r^2 = \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi_1}{dr} \right) / \int dr$$

$$-\frac{\rho}{\epsilon} \frac{r^3}{3} + c = r^2 \frac{d\varphi_1}{dr} \quad / : r^2$$

$$-\frac{\rho}{3\epsilon} r + \frac{a}{r^2} = \frac{d\varphi_1}{dr} \quad / \int dr$$

$$-\frac{\rho r^2}{6\epsilon} - \frac{a}{r} + b = \varphi_1(r) \quad \checkmark \quad \textcircled{I} \quad \textcircled{A}$$

$$\Delta\varphi_2 = 0$$

R.B.:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) = 0$$

$$\varphi_1 = 0$$

$\Rightarrow$ aus A. 9

$$\varphi_2(r) = -\frac{a}{r} + b$$

zu 3: $\textcircled{I} \frac{d\varphi_1}{dr} = -\frac{\rho r}{3\epsilon_1} - a$

$$\textcircled{II} \frac{d\varphi_2}{dr} = -a$$

$$-\frac{d\varphi_1(r=R)}{dr} \cdot \epsilon_1 = -\frac{d\varphi_2(r=R)}{dr} \cdot \epsilon_2$$

$$\frac{\rho \cdot R}{3\epsilon_1} \cdot \epsilon_1 - a = -a$$

2

4

$$\varphi_1(r=R) = \frac{-eR^2}{6\epsilon} - \frac{a}{R} + b = \frac{-a}{R} + b$$

$$= 0 \quad ?$$

14. Eine Kugel mit Radius R trage eine Ladung Q , die konstant über das gesamte Kugelvolumen verteilt ist.

- (a) Man bestimme die Raumladungsdichte ρ .
- (b) Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ durch stückweises Lösen der Poisson- bzw. Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit). Man beachte dazu, daß das Potential im Unendlichen verschwindet, das Potential und die Ableitung des Potentials beim Übergang der beiden Raumgebiete stetig sind und die Ableitung im gesamten Raumbereich endlich sein muß. Sehen Sie sich dazu auch noch einmal die Untersuchungen zum pn-Übergang an.

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{3Q}{4\pi R^3} \quad \rho(r) = \frac{3Q}{4\pi r^3} \quad \text{für } 0 \leq r \leq R$$

$$\rho(r) = \frac{3Q}{4\pi R^3} \quad \text{für } R < r < \infty$$

$$\Delta \varphi \stackrel{!}{=} 0 \quad \varphi \neq f(\sigma, \phi) \Rightarrow \varphi(r) = ?$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \stackrel{!}{=} 0 \quad / \cdot r^2$$

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) = 0 \quad / \int \partial r \quad a := \text{const}$$

$$r^2 \frac{\partial}{\partial r} = a \quad / \cdot r^2$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} \stackrel{r \rightarrow \infty}{=} \frac{a}{r^2} \quad / \int \partial r$$

$$\varphi = -\frac{a}{r} + b$$

$$\varphi(r=R) = \varphi_1 = -\frac{a}{R} + b$$

$$\varphi(r=2R) = \varphi_2 = -\frac{a}{2R} + b$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{-2a + a}{2R}$$

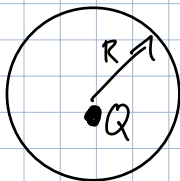
$$(\varphi_1 - \varphi_2) \cdot 2R = -a$$

$$a = 2R(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\varphi(r) = \frac{2R}{r} (\varphi_1 - \varphi_2)$$

14. Eine Kugel mit Radius R trage eine Ladung Q , die konstant über das gesamte Kugelvolumen verteilt ist.

- (a) Man bestimme die Raumladungsdichte ρ .
- (b) Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ durch stückweises Lösen der Poisson- bzw. Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit). Man beachte dazu, daß das Potential im Unendlichen verschwindet, das Potential und die Ableitung des Potentials beim Übergang der beiden Raumgebiete stetig sind und die Ableitung im gesamten Raumbereich endlich sein muß. Sehen Sie sich dazu auch noch einmal die Untersuchungen zum pn-Übergang an.



$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{3Q}{4\pi R^3}$$

$$\varphi(r) \neq f(\varphi, \rho)$$

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{für } 0 < r \leq R \quad \rho = \frac{3Q}{4\pi R^3} \\ R < r < \infty = \frac{3Q}{4\pi R^3} \end{array} \right.$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad / \cdot r^2$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = -\frac{3Q \cdot r^2}{4\pi R^3 \epsilon} \quad / \int dr$$

$$r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} = -\frac{3Q}{4\pi \epsilon} \cdot \ln(r)$$

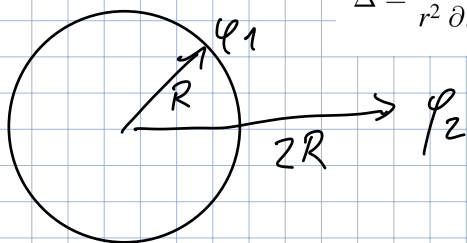
$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = -\frac{3Q}{4\pi \epsilon} \cdot \ln(r) \cdot r^2$$

9. Eine metallische Kugel mit Radius R liege auf dem Potential φ_1 . Im Abstand $2R$ vom Kugelmittelpunkt werde das Potential φ_2 festgestellt. Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ im Bereich $R \leq r \leq 2R$. Hinweis:

(a) Man löse die Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit in (2.79)!) durch schrittweises Integrieren, wobei zwei Integrationskonstanten entstehen.

(b) Die Integrationskonstanten werden durch die oben gegebenen Randbedingungen bestimmt.

Lösung: $\varphi(r) = \frac{2R}{r}(\varphi_1 - \varphi_2) + 2\varphi_2 - \varphi_1$



$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (2.79)$$

$$\Delta \varphi = 0 \quad \rightarrow \quad \varphi = f(\phi, \vartheta)$$

$$\Delta \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} \quad / \int \partial r$$

$$a + \frac{1}{r^2} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \quad / \int \partial r$$

$$ar + r = \varphi$$

$$r \cdot (a+1) = \varphi$$

$$10 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \int dr$$

$$r + a = \frac{1}{r^2} \cdot \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) = r^3 + ar^2 = r + a \quad / \int dr$$

$$= \frac{1}{2} r^2 + ar + b = \varphi(r)$$

$$\varphi(r=R) = \varphi_1$$

$$\varphi(r=2R) = \varphi_2$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{2} R^2 + aR + b$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{2} (2R)^2 + 2aR + b$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{R^2 - 4R^2}{2} - aR = -\frac{3}{2} R^2 - aR$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 + \frac{3}{2} R^2 = -aR$$

$$a = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R} - \frac{3}{2} R$$

$$\varphi(r) = \frac{1}{2} r^2 + R \cdot \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R} - \frac{3}{2} R \right) = -\frac{1}{2} r^2 + \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{3}{2}$$

$$\neq \Delta \varphi \stackrel{!}{=} 0 \quad \checkmark$$

$$\Delta \varphi \stackrel{!}{=} 0 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial \varphi}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) / \int \partial r$$

$$a = \frac{1}{r^2} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = \frac{\partial \varphi}{\partial r} / \int \partial r$$

$$ar + b = \varphi(r) = \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R} \right) \cdot r$$



$$\varphi(r=R) = \varphi_1 = aR + b$$

$$\varphi(r=2R) = \varphi_2 = 2aR + b$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = -aR$$

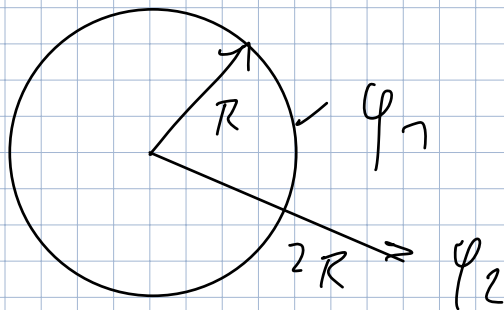
$$\alpha = \frac{q_2 - q_1}{R}$$

9. Eine metallische Kugel mit Radius R liege auf dem Potential φ_1 . Im Abstand $2R$ vom Kugelmittelpunkt werde das Potential φ_2 festgestellt. Man bestimme den Potentialverlauf $\varphi(r)$ im Bereich $R \leq r \leq 2R$. Hinweis:

(a) Man löse die Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten (keine Winkelabhängigkeit in (2.79)!) durch schrittweises Integrieren, wobei zwei Integrationskonstanten entstehen.

(b) Die Integrationskonstanten werden durch die oben gegebenen Randbedingungen bestimmt.

Lösung: $\varphi(r) = \frac{2R}{r}(\varphi_1 - \varphi_2) + 2\varphi_2 - \varphi_1$



$$\varphi(r) \quad R \leq r \leq 2R$$

$$\Delta \varphi = 0 \quad \Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (2.79)$$

$$\varphi \neq f(\varphi_1, \vartheta) \Rightarrow$$

$$\Delta \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) = 0$$

$$\varphi(r=R) = \varphi_1 \quad \varphi(r=2R) = \varphi_2$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) = 0 \quad / \int dr$$

$$\frac{1}{r^2} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) = r + a$$

$$\cancel{r} \frac{\partial}{\partial r} = r \cancel{r} + a$$

$$0? \quad \varphi(r) = \frac{r^2}{2} + a \cdot r + b$$

$$\varphi(r=R) = \varphi_1 = \frac{R^2}{2} + a \cdot R + b$$

$$\varphi(r=2R) = \varphi_2 = \frac{(2R)^2}{2} + 2aR + b = 2R^2 + 2a \cdot R + b$$

$$\varphi_1 = \frac{R^2}{2} + aR + b$$

$$\varphi_2 = 2R^2 + 2aR + b$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{R^2 - 4R^2}{2} + aR - 2aR \cancel{+ b - b} = -\frac{3R^2}{2} - aR$$

$$= -\frac{3}{2} R^2 - aR$$

$$\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R} + \frac{2}{3} R \cancel{R} = -aR \quad / \cdot R$$

$$a = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R} - \frac{2}{3} R$$

$$\varphi(r) = \frac{R^2}{2} + R \cdot \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R} - \frac{2}{3} R \right)$$

$$= \frac{R^2}{2} + \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2}{3} R^2 = \frac{3R^2}{6} + \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{4R^2}{6}$$

$$= -\frac{R^2}{6} + \varphi_2 - \varphi_1$$

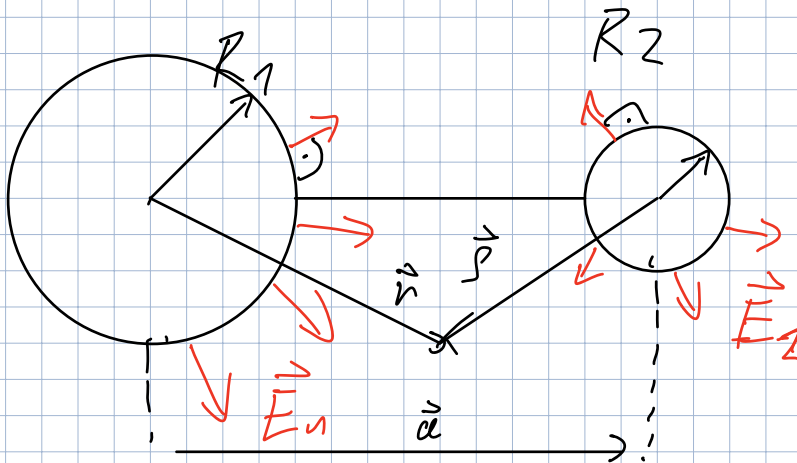
5. Modell der Feldüberhöhung an metallischen Geometrien mit hohen Krümmungsradien: Zwei metallische Kugeln mit Radius R_1 und Radius R_2 , die elektrisch durch einen Draht verbunden sind, werden geladen. Man bestimme das Verhältnis der Beträge der Oberflächenfeldstärken E_1 und E_2 in Abhängigkeit von den Radien. Hinweise:

- Man beachte die Ausführungen auf Folie 57f und 65.
- Man stelle einen Zusammenhang zwischen Potential und Feldstärke bei einer metallischen Kugel her.
- Durch den Draht liegen beide Kugeln auf dem gleichen Potential, der Einfluß des Drahtes auf das Feld werde vernachlässigt.

Lösung: $\frac{E_2}{E_1} = \frac{R_2}{R_1}$

Was folgt daraus für die Flächenladungsdichten σ_1 und σ_2 auf den Kugeloberflächen?

Was kann man über die Verhältnisse der Ladungen Q_1 und Q_2 auf den Kugeln daraus ableiten?



$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{|r-x|^2} \Rightarrow E_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \vec{e}_r$$

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \text{const}$$

$$\begin{aligned} \varphi(r) &= -\int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} dr \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \end{aligned}$$

$$\varphi_1 = \varphi_2 \Rightarrow$$

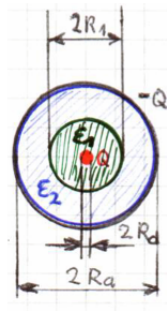
$$\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_1} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{r_1}{r_2}$$

$$E_1(r=r_1) \propto \frac{Q_1}{r_1^2} \Rightarrow Q_1 \propto E_1 \cdot r_1^2$$

$$E_2 (r=r_2) \propto \frac{Q_2}{r_2^2} \Rightarrow Q_2 \propto E_1 \cdot r_1^2$$

$$\Rightarrow \frac{E_1 \cdot r_1^2}{E_2 \cdot r_2^2} = \frac{r_1}{r_2} \Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

8. Ein Koaxialkabel habe einen Innendraht mit Radius R_d und eine konzentrische Metallschirmung, die bei einem Radius R_a beginnt. Im Bereich $R_d \leq r < R_1$ befinde sich ein Dielektrikum mit ε_1 und im Bereich $R_1 \leq r \leq R_a$ mit ε_2 . Auf dem Innendraht befinde sich eine Ladung pro Längeneinheit $\lambda = Q/\ell$, die entgegengesetzte Ladung pro Längeneinheit $\lambda = -Q/\ell$ befinde sich auf der Metallschirmung. Man bestimme $D(r)$ und $E(r)$ für $R_d \leq r \leq R_a$. (Rekapitulieren Sie die Herleitung von Folie 66f und verwenden Sie das Ergebnis in Gl. (2.71).) Man stelle $D(r)$ und $E(r)$ graphisch dar. Wie sollte man ε_1 und ε_2 wählen, damit die Gefahr eines Durchschlags gering gehalten werden kann?



Lösung: $E_r(r) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1} \frac{1}{r}, & \text{für } R_d \leq r < R_1, \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2} \frac{1}{r}, & \text{für } R_1 \leq r \leq R_a, \\ 0, & \text{ansonsten.} \end{cases}$

$$\oint_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_{V(r)} \rho \, dV$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = D_r \cdot \oint dA_{\text{mantel}} = D_r \cdot 2\pi r \cdot L$$

$$\iiint_V \rho \, dV = \iiint_{\tilde{r}=rd}^{\tilde{r}=R_1} \rho(\tilde{r}) \, 2\pi \tilde{r} \, d\tilde{r} \cdot L$$

$$D_r \cdot 2\pi r \cdot L = \int_{\tilde{r}=rd}^{\tilde{r}=R_1} \rho(\tilde{r}) \, 2\pi \tilde{r} \, d\tilde{r} \cdot L$$

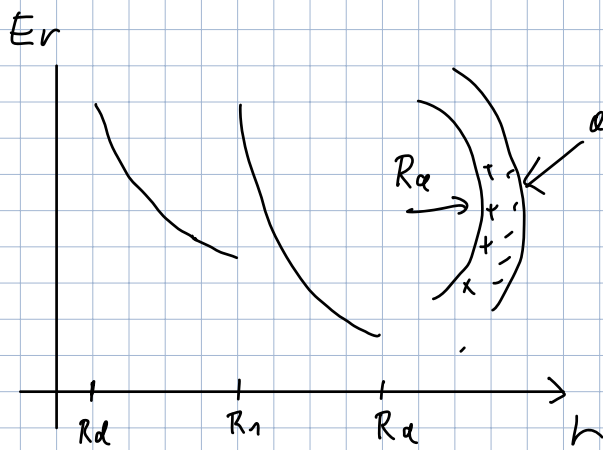
$$\int_{\tilde{r}=R_d}^{\tilde{r}=R_1} \rho(\tilde{r}) \, d\tilde{r} = \left[\frac{\rho \tilde{r}^2}{2} \right]_{R_d}^{R_1} \quad \text{mit } \rho = \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{\lambda}{\pi r^2}$$

$$D_r = \frac{\lambda}{2\pi \tilde{r}}$$

$$E_r = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_r r}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \text{Lsg}$$



ab hier ist $\vec{E} = \vec{0}$

$$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1} \cdot \frac{1}{R_d} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2} \cdot \frac{1}{R_1}$$

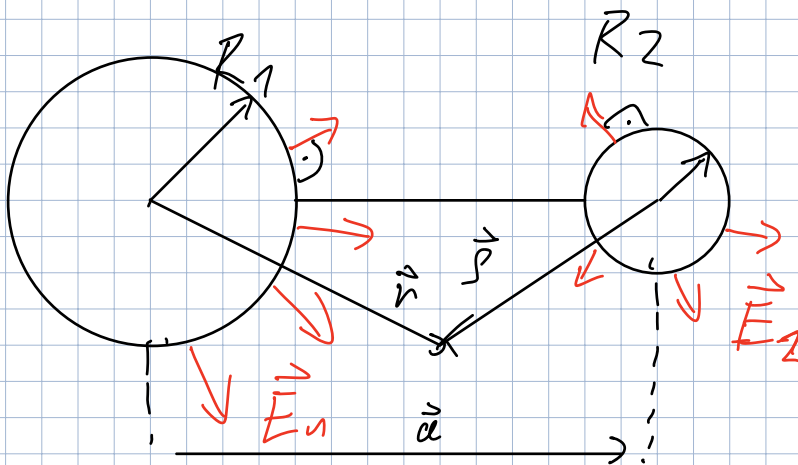
5. Modell der Feldüberhöhung an metallischen Geometrien mit hohen Krümmungsradien: Zwei metallische Kugeln mit Radius R_1 und Radius R_2 , die elektrisch durch einen Draht verbunden sind, werden geladen. Man bestimme das Verhältnis der Beträge der Oberflächenfeldstärken E_1 und E_2 in Abhängigkeit von den Radien. Hinweise:

- (a) Man beachte die Ausführungen auf Folie 57f und 65.
- (b) Man stelle einen Zusammenhang zwischen Potential und Feldstärke bei einer metallischen Kugel her.
- (c) Durch den Draht liegen beide Kugeln auf dem gleichen Potential, der Einfluß des Drahtes auf das Feld werde vernachlässigt.

Lösung: $\frac{E_2}{E_1} = \frac{R_2}{R_1}$

Was folgt daraus für die Flächenladungsdichten σ_1 und σ_2 auf den Kugeloberflächen?

Was kann man über die Verhältnisse der Ladungen Q_1 und Q_2 auf den Kugeln daraus ableiten?



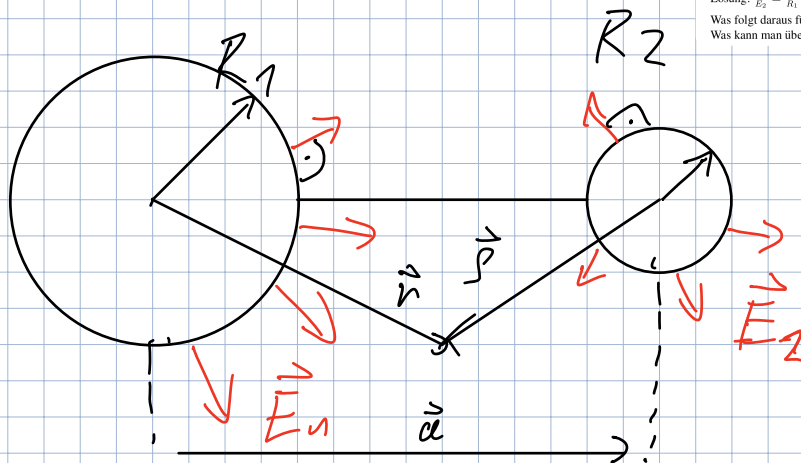
$\|\vec{E}_1\|$ ist am größten bei $r=R_1$, analog bei R_2

$$\varphi_1(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow \varphi_{1-R_1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1} \quad \varphi_{2-R_2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$E_1|_{R_1} = -\nabla \varphi_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1^2} \quad E_2|_{R_2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2^2}$$

5. Modell der Feldüberhöhung an metallischen Geometrien mit hohen Krümmungsradien: Zwei metallische Kugeln mit Radius R_1 und Radius R_2 , die elektrisch durch einen Draht verbunden sind, werden geladen. Man bestimme das Verhältnis der Beträge der Oberflächenfeldstärken E_1 und E_2 in Abhängigkeit von den Radien. Hinweise:

- (a) Man beachte die Ausführungen auf Folie 57f und 65.
- (b) Man stelle einen Zusammenhang zwischen Potential und Feldstärke bei einer metallischen Kugel her.
- (c) Durch den Draht liegen beide Kugeln auf dem gleichen Potential, der Einfluß des Drahtes auf das Feld werde vernachlässigt.



Lösung: $\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}$
 Was folgt daraus für die Flächenladungsdichten σ_1 und σ_2 auf den Kugeloberflächen?
 Was kann man über die Verhältnisse der Ladungen Q_1 und Q_2 auf den Kugeln daraus ableiten?

$$\vec{r} = \vec{a} - \vec{r}_1$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

$$\oint_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho$$

$$\vec{F} = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \iiint_{V_Q} d\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathbf{x} \in V_Q} \varrho(\mathbf{x}) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} dV(\mathbf{x})$$

$$\varphi_1(\vec{r}) = - \int \vec{E}_1 d\vec{s}$$

$$\oint_S \vec{E} d\vec{s} = 0$$

$$\varphi_1(\vec{r}) = - \int_{r_0}^{r_1} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_1} \frac{1}{R^2} dR$$

$$\text{für } \|\vec{r}\| \geq R_1 \\ \wedge \|\vec{r}\| \geq R_2$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_1} \frac{1}{\|\vec{r}\|}$$

$$\varphi_2(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_2} \cdot \frac{1}{\|\vec{r}\|}$$

$$\vec{E}_1 = -\nabla \varphi_1$$

$$\vec{E}_2 = -\nabla \varphi_2$$

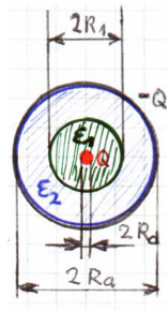
$$\vec{E}_1 = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \nabla (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} = \frac{1}{||\vec{r}||^2}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}$$

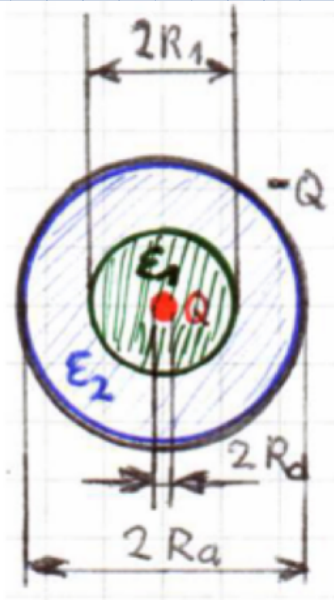
$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{||\vec{r}||^2} \cdot \vec{r}$$

$$\vec{E}_2 = -\nabla \varphi_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{||\vec{r}||^2} \cdot \vec{r}$$

8. Ein Koaxialkabel habe einen Innendraht mit Radius R_d und eine konzentrische Metallschirmung, die bei einem Radius R_a beginnt. Im Bereich $R_d \leq r < R_1$ befinde sich ein Dielektrikum mit ε_1 und im Bereich $R_1 \leq r \leq R_a$ mit ε_2 . Auf dem Innendraht befinde sich eine Ladung pro Längeneinheit $\lambda = Q/\ell$, die entgegengesetzte Ladung pro Längeneinheit $\lambda = -Q/\ell$ befinde sich auf der Metallschirmung. Man bestimme $D(r)$ und $E(r)$ für $R_d \leq r \leq R_a$. (Rekapitulieren Sie die Herleitung von Folie 66f und verwenden Sie das Ergebnis in Gl. (2.71).) Man stelle $D(r)$ und $E(r)$ graphisch dar. Wie sollte man ε_1 und ε_2 wählen, damit die Gefahr eines Durchschlags gering gehalten werden kann?



Lösung: $E_r(r) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1} \frac{1}{r}, & \text{für } R_d \leq r < R_1, \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2} \frac{1}{r}, & \text{für } R_1 \leq r \leq R_a, \\ 0, & \text{ansonsten.} \end{cases}$



$$E(\vec{r}) =$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho \, dV$$

$$\lambda = \frac{Q}{\ell} \Rightarrow Q = \lambda \cdot \ell$$

$$D_z = 0$$

$$D_r = \vec{D} \cdot \vec{e}_r$$

$$Q = \oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho \, dV$$

$$= \varepsilon \cdot \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \varepsilon \cdot \oint \frac{1}{r^2} E(r) r^2 \vec{e}_r$$

$$dV = dA \cdot \Delta z$$

$$A(r) = r^2 \vec{e}_r$$

$$dA = 2\vec{e}_r \, r \, d\varphi$$

$$dV = 2\vec{e}_r \, r \, d\varphi \, \Delta z$$

$$E_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$D(r) = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi R^3}, & r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi r^2}, & r > R \end{cases} \Rightarrow E(r) = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}, & r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases} \quad (2.66)$$

$$D_r = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi} \frac{r}{R^2}, & r \leq R \\ \frac{\lambda}{2\pi} \frac{1}{r}, & r > R \end{cases} \quad (2.71)$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho \, dV$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

I:

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = D_r \oint dA_{\text{Mantel}} = D_r 2\pi r \Delta z$$

$$\Delta Q_b(r) = \iiint_{V(r)} \rho \, dV = \int_{\tilde{r}=0}^r \rho(\tilde{r}) 2\pi \tilde{r} \, d\tilde{r} \Delta z$$

$$= 2\pi \frac{r^2}{2} \Delta z$$

$$D_r \cancel{2\pi r} \cdot \cancel{\Delta z} = \cancel{2\pi} \frac{r^2}{2} \cancel{\Delta z}$$

$$D_r = \frac{Q_{+r}}{2}$$

11. Eine Ladung Q befinde sich in einer metallischen dickwandigen Hohlkugel. Was kann man über das elektrische Feld *außerhalb* der Kugel aussagen?

- (a) das Feld ist Null
- (b) das Feld ändert sich, wenn Q bewegt wird
- (c) das Feld ist immer kugelsymmetrisch
- (d) das Feld ist nur kugelsymmetrisch, wenn Q in der *Mitte* der Kugel ist



Wie sehen die Feldlinien im *Inneren* der Hohlkugel aus?

- a) Nein, es ist besitzt einen konstanten Betrag
- b) während der Bewegung, ja. Nach dem das Feld wieder stationär ist es exakt wie davor
- c) Ja. Es nimmt die Form der Metallkugel an
- d) Nein.

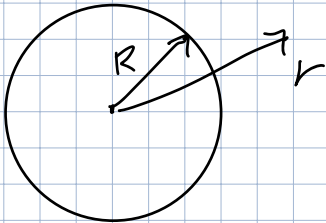
Das Feld im Inneren der Kugel addiert sich zu Null

13. Auf einer metallischen Kugel mit Radius R befinde sich eine konstante Flächenladung σ .

- (a) Man bestimme das Potential im Abstand $r > R$ vom Mittelpunkt der Kugel.
- (b) Wie groß ist das Potential auf der Kugeloberfläche?
- (c) Die geladene Kugel befinde sich in einer ebenfalls metallischen Kugelschale mit Radius R_S (konzentrisch zur inneren Kugel). Die äußere Kugelschale werde nun geerdet und liege damit auf dem Potential $\varphi(R_S) = 0$. Man bestimme das Potential im Raumbereich $R \leq r \leq R_S$.

$$Q \neq f(r)$$

$$\varphi(r) = - \int_{r_0}^r \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

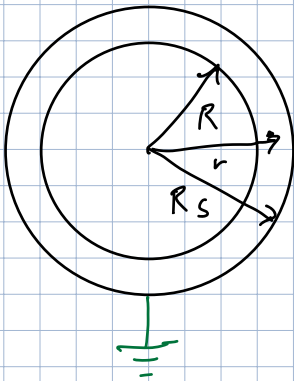


$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

$$b) \quad \varphi(r=R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$Q = \sigma \cdot A = 4\pi R^2 \sigma$$

c)



$$\varphi(R_S) = 0$$

$$\varphi(r) = - \int_{\vec{r}=R_S}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_{R_S}^r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \vec{r}^2} d\vec{r}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_S} \right) \quad \text{für } R \leq r \leq R_S$$

1. Man berechne das **E-Feld** des elektrischen Dipols aus dem Potential (2.41) unter der Bedingung $r > 0$ (Rechnung in kartesischen Koordinaten durchführen).

Lösung: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} [3(\mathbf{p}\mathbf{r})\mathbf{r} - r^2\mathbf{p}]$

$$\varphi(r) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$\vec{p} \cdot \vec{r} = \|\vec{p}\| \cdot \|\vec{r}\| \cdot \cos\alpha(r)$$

$$\vec{E}(r) = -\vec{\nabla}_r \varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \vec{\nabla}_r \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{\vec{p}}{r^3} - \left(-3\vec{p} \cdot \vec{r} \cdot r^{-4} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{\vec{p}}{r^3} + \frac{3\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^5} \right]$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{\vec{p} \cdot r^2}{r^5} + \frac{3\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^5} \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^5} \cdot \left(3\vec{p} \cdot \vec{r} + \vec{p} \cdot r^2 \right)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = a_x^2 + a_y^2 + a_z^2$$

UE

1. Man berechne das E-Feld des elektrischen Dipols aus dem Potential (2.41) unter der Bedingung $r > 0$ (Rechnung in kartesischen Koordinaten durchführen).

Lösung: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} [3(\mathbf{p}\mathbf{r})\mathbf{r} - r^2\mathbf{p}]$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^3} \quad \vec{E} = -\nabla\varphi$$

$$\begin{aligned} E &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \frac{(p_x \cdot x + p_y \cdot y + p_z \cdot z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\vec{p}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{3}{2} \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{||r||^5} \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[3 \right] \end{aligned}$$

$$\vec{E} = -\nabla \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 ||r||^3} = -\frac{\nabla(\vec{r} \cdot \vec{p})}{4\pi\epsilon_0 ||r||^3} - \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \nabla r^{-3}$$

$$\nabla r^{-3} = -3r^{-4} \nabla r$$

$$\nabla r = \nabla (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} = \frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} = \frac{\vec{r}}{r}$$

2. Man zeige durch direkte Anwendung des Rotors auf (2.18), daß das so berechnete elektrostatische Feld wirbelfrei ist. Hinweise: der Rotor ist bezüglich des $\mathbf{r}$ -Vektors zu berechnen, d.h., der $\mathbf{x}$ -Vektor ist daher als Konstante zu behandeln. Man wende sinnvoll die Produktregel

$$\nabla \times (a\mathbf{v}) = (\nabla a) \times \mathbf{v} + a \nabla \times \mathbf{v} \quad (1)$$

an (a – skalare Funktion, $\mathbf{v}$ – Vektorfunktion).

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_V \frac{\rho(\vec{x}) \cdot (\vec{r} - \vec{x})}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} dV(\vec{x}) \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} \stackrel{!}{=} \vec{0}$$

$$\vec{\nabla}(\vec{E}(\mathbf{r}) \epsilon_0) = \rho \quad \nabla_r \times \vec{r} = \begin{pmatrix} e_x & e_y & e_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ x & y & z \end{pmatrix}$$

$$\vec{0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rho \cdot \int_V \frac{(\vec{r} - \vec{x})}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} d^3V(\vec{x}) = \vec{0}$$

Lsg:

$$\vec{\nabla}_r \times \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{x \in V_Q} \rho(\vec{x}) \nabla \times \frac{\vec{r} - \vec{x}}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} dV(\vec{x})$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{x \in V_Q} \rho(\vec{x}) \left[\nabla \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} \times (\vec{r} - \vec{x}) + \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} \nabla \times (\vec{r} - \vec{x}) \right] dV(\vec{x})$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{x \in V_Q} \rho(\vec{x}) \left[\frac{-3}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^4} \nabla_r \|\vec{r} - \vec{x}\| \times (\vec{r} - \vec{x}) + \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} (\nabla_r \times \vec{r} - \vec{\nabla}_r \times \vec{x}) \right] dV(\vec{x})$$

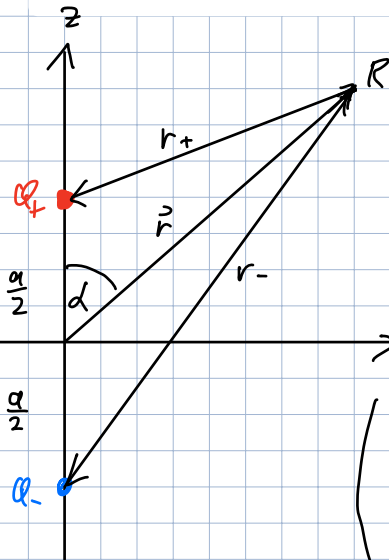
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{x}) \left[\frac{-3}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^4} \frac{(\vec{r} - \vec{x})}{\|\vec{r} - \vec{x}\|} \times (\vec{r} - \vec{x}) + \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} (\vec{0} - \vec{0}) \right] dV(\vec{x})$$

$$= \frac{1}{4\tilde{u} \ell_0} \iiint S(\vec{k})(0+0) \quad \checkmark$$

REP

1. Man berechne das E-Feld des elektrischen Dipols aus dem Potential (2.41) unter der Bedingung $r > 0$ (Rechnung in kartesischen Koordinaten durchführen).

Lösung: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} [3(\mathbf{p}\mathbf{r})\mathbf{r} - r^2\mathbf{p}]$



$\vec{\nabla} D = \rho$ bei elektrostatisches
 $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \leftarrow$ keine Zeitabhängigkeit

$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \times \vec{a}(\vec{x})) = 0$

$$\begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \partial_y a_z - \partial_z a_y \\ \partial_z a_x - \partial_x a_z \\ \partial_x a_y - \partial_y a_x \end{pmatrix}$$

$$= \partial_x \partial_y a_z - \partial_x \partial_z a_y + \partial_y \partial_z a_x - \partial_x \partial_y a_z + \partial_x \partial_z a_y - \partial_z \partial_y a_x = 0$$

$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \phi) = \vec{0}$ homogenes Medium $\epsilon \neq f(\vec{x})$

$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi$ $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \vec{\nabla} \cdot (\epsilon \cdot \vec{E}) = \rho = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$

keine messbare gröÙe an sich
 bis auf konstante bestimmt

Was ist ρ : Ladungsdichte = "Ladungen pro Volumen"

$\rho(x) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum Q}{\Delta V}$ $Q_{\text{ges}} =$

$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi$ $\Delta \phi = \frac{-\rho}{\epsilon}$

$$Lx = g \quad | \cdot L^{-1} \quad x = ?$$

$$\underbrace{L^{-1} L}_{1} x = L^{-1} g$$

$$1 \cdot x = g \cdot L^{-1}$$

$$L = 5 \frac{d}{dx}$$

$$\vec{L} \cdot \vec{x} = \vec{g} \quad | \cdot \vec{L}^{-1}$$

$$\cancel{\vec{L}} \cdot \cancel{\vec{L}} \cdot \vec{x} = \vec{L}^{-1} \cdot \vec{g}$$

$$5 \cdot \frac{d}{dx} x = g$$

$$| L^{-1} \leftarrow \text{Greensche Funktion}$$

$$x = \int \frac{g}{5} dx$$

$$\Leftrightarrow L G = 11$$

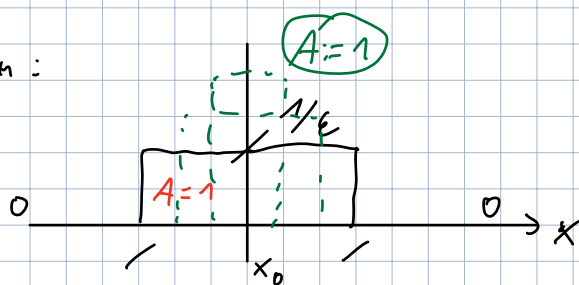
$$\Delta \phi(\vec{x}) = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\left[\phi(\vec{x}) = - \int G(\vec{x}-\vec{x}') \frac{\rho(\vec{x}')}{\epsilon} d^3 V' = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x}-\vec{x}'|} d^3 V' \right]$$

$$\Delta G(\vec{x}-\vec{x}') = \delta^3(\vec{x}-\vec{x}')$$

$$G(\vec{x}-\vec{x}') = - \frac{1}{4\pi\epsilon |\vec{x}-\vec{x}'|}$$

Dirac - Funktion :



$$\delta_\epsilon(x) = \begin{cases} 0 & |x| > \epsilon/2 \\ \frac{1}{\epsilon} & |x| \leq \epsilon/2 \end{cases}$$

$$\delta(x) := \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \delta_\epsilon(x) \quad \equiv \quad \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ \infty & x = 0 \end{cases}$$

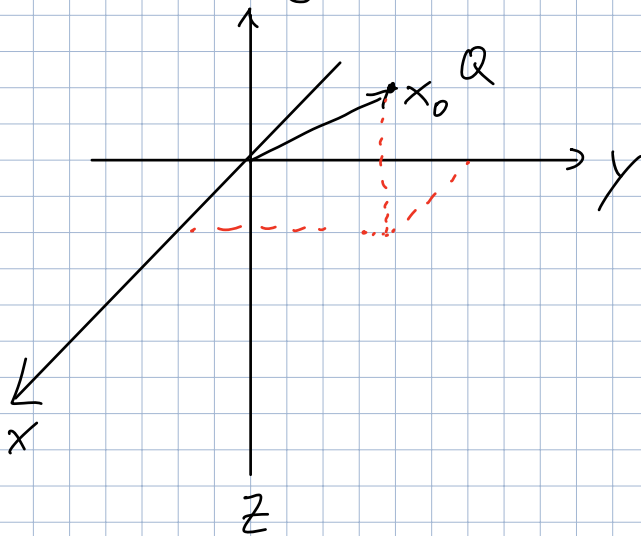
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1 \quad \text{Punktladung bei } x_0$$

$$g(x) = Q \delta(x-x_0)$$

$$Q = \int \rho(x) dx$$

$$Q = Q \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-x_0) dx}_1$$

Punktladung in 3-D an $\vec{x} = \vec{x}_0$



$$\rho(\vec{x}) = Q \cdot \delta(x-x_0) \cdot \delta(y-y_0) \cdot \delta(z-z_0)$$

$$Q = \int \rho(\vec{x}) d^3V = \int Q \cdot \delta(x-x_0) \cdot \delta(y-y_0) \cdot \delta(z-z_0) dx dy dz$$

$$Q = Q \quad \square$$

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{Q \cdot \delta(x'-x_0) \delta(y'-y_0) \delta(z'-z_0)}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dx' dy' dz'$$

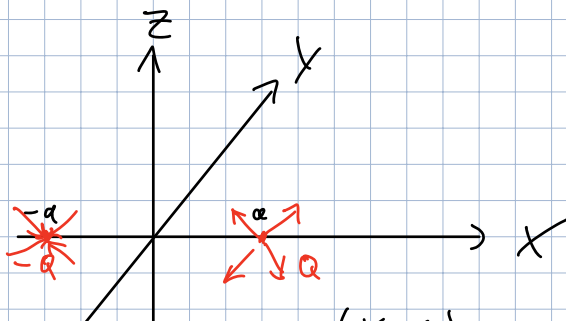
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{|\vec{x} - \vec{x}_0|} \Rightarrow \vec{E}(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{|\vec{x} - \vec{x}_0|^3} (\vec{x} - \vec{x}_0)$$

z.B. Punktladung bei $\vec{x}_0 = \vec{0}$

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{|\vec{x}|} \cong r = \frac{-Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\begin{aligned}
 \vec{E} &= -\vec{\nabla} \phi = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \left(-\frac{1}{r}\right) (x^2+y^2+z^2)^{-3/2} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
 &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(\sqrt{x^2+y^2+z^2})^3} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|^3} \\
 &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} (\vec{e}_r)
 \end{aligned}$$

z.B. Q bei $\begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $-Q$ bei $\begin{pmatrix} -a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$



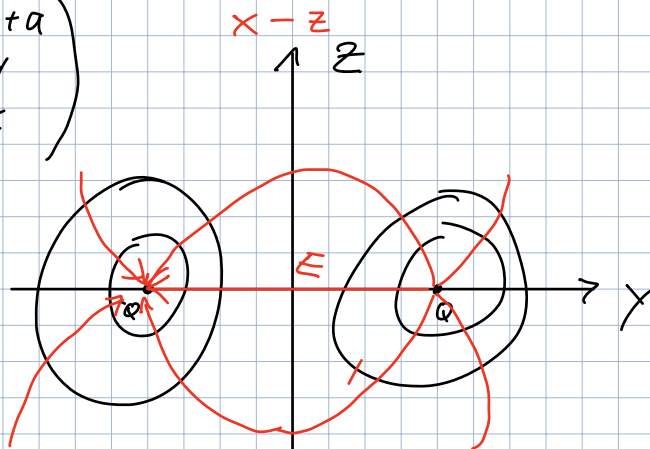
$$\text{ges } \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{[(x-a)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2]^{3/2}} \begin{pmatrix} x-a \\ y \\ z \end{pmatrix} +$$

$$+ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(-Q)}{[(x+a)^2 + y^2 + z^2]^{3/2}} \begin{pmatrix} x+a \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Feld in y - z -Ebene

$$\vec{E} \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix} \propto -\vec{e}_x$$

$$\vec{E} \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(a^2+y^2+z^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} -a \\ y \\ z \end{pmatrix} - \frac{1}{(a^2+y^2+z^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} a \\ y \\ z \end{pmatrix} \right]$$



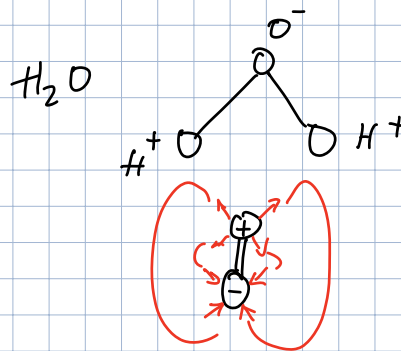
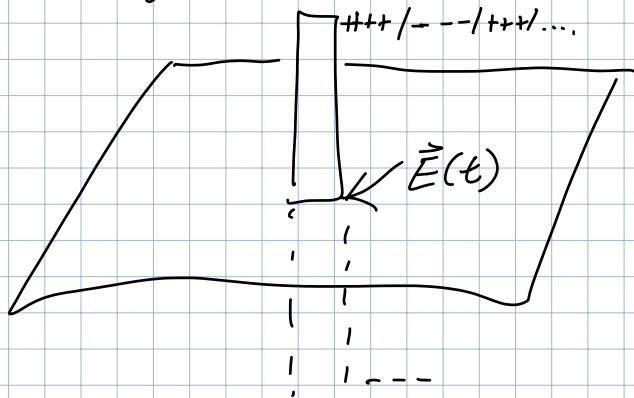
$$\vec{E} \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{-Q}{4\pi\epsilon (a^2+y^2+z^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} 2a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \propto -\vec{e}_x$$

$$1.) \phi(\vec{x}) = \frac{\vec{x} \cdot \vec{p}}{|\vec{x}|^3}$$

$$\vec{p} = \int_V \rho(\vec{x}) \cdot \vec{x} d^3V$$

Mikrowelle $\Rightarrow 2-3 \text{ GHz}$

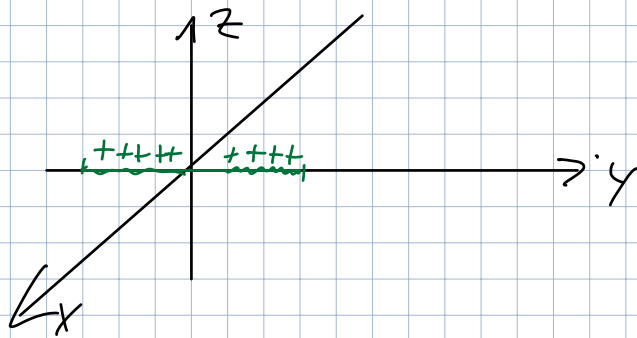
$$\vec{E} = E_0 \cdot \cos(\omega t)$$



$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi = - \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \frac{x p_x + y p_y + z p_z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$= - \frac{\vec{p}}{|\vec{x}|^3} + \frac{3}{2} \frac{\vec{x} \cdot \vec{p}}{|\vec{x}|^5} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon}$$

$$\vec{E} = - \frac{\vec{p} \cdot |\vec{x}|^2}{|\vec{x}|^5} + \frac{3(\vec{x} \cdot \vec{p})}{|\vec{x}|^5} \vec{x} = \frac{3 \cdot (\vec{r} \cdot \vec{p}) \vec{r} - r^2 \vec{p}}{r^5}$$



Linienladung in
y-Richtung
 $y \in [-b, b]$

Gesamtladung Q

$$\rho(\vec{x}) = \begin{cases} \delta(x) \delta(z) \frac{Q}{2b} \\ 0 \end{cases}$$

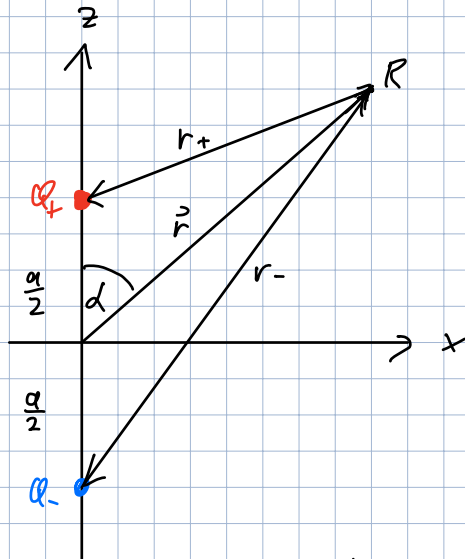
für $|y| \leq b$

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{x}') d^3V'}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\delta(x') \delta(z') \frac{Q}{2b} dx' dy' dz'}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

$$= \frac{Q}{2b 4\pi\epsilon} \int_{-b}^b \frac{dy'}{\sqrt{x^2 + (y - y')^2 + z^2}}$$

1. Man berechne das **E**-Feld des elektrischen Dipols aus dem Potential (2.41) unter der Bedingung $r > 0$ (Rechnung in kartesischen Koordinaten durchführen).

Lösung: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} [3(\mathbf{p}\mathbf{r})\mathbf{r} - r^2\mathbf{p}]$



$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \cdot \vec{e}_r$$

$$E = -\text{grad}(\varphi)$$

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{r^2}$$

$$\vec{p} = Q \vec{a}$$

$$\varphi(r) = \frac{Q \cdot \vec{a} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\vec{a} = \vec{e}_z$$

2. Man zeige durch direkte Anwendung des Rotors auf (2.18), daß das so berechnete elektrostatische Feld wirbelfrei ist. Hinweise: der Rotor ist bezüglich des $\mathbf{r}$ -Vektors zu berechnen, d.h., der $\mathbf{x}$ -Vektor ist daher als Konstante zu behandeln. Man wende sinnvoll die Produktregel

$$\nabla \times (a\mathbf{v}) = (\nabla a) \times \mathbf{v} + a \nabla \times \mathbf{v} \quad (1)$$

an (a – skalare Funktion, $\mathbf{v}$ – Vektorfunktion).

$$E(\mathbf{r}) = \iiint_V dE(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{x \in V_Q} \rho(\mathbf{x}) \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{x}}}{\|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{x}}\|^3} dV(\mathbf{x})$$

$\vec{\mathbf{x}} = \text{const}$

$$= \frac{\partial}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{x}}}{\|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{x}}\|^3} dV$$

$$\nabla \times (a\mathbf{v}) = (\nabla a) \times \mathbf{v} + a \nabla \times \mathbf{v}$$

$\nabla a = 0$

$$= \frac{\partial}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{1}{\|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{x}}\|^3} \cdot \begin{pmatrix} r_1 - x_1 \\ r_2 - x_2 \\ r_3 - x_3 \end{pmatrix} dx dy dz$$

$$= \frac{\partial}{4\pi\epsilon_0} \iiint [(r_1 - x_1)^2 + (r_2 - x_2)^2 + (r_3 - x_3)^2]^{-1/2} \begin{pmatrix} r_1 - x_1 \\ r_2 - x_2 \\ r_3 - x_3 \end{pmatrix} dx dy dz$$

2. Man zeige durch direkte Anwendung des Rotors auf (2.18), daß das so berechnete elektrostatische Feld wirbelfrei ist. Hinweise: der Rotor ist bezüglich des $\mathbf{r}$ -Vektors zu berechnen, d.h., der $\mathbf{x}$ -Vektor ist daher als Konstante zu behandeln. Man wende sinnvoll die Produktregel

$$\nabla \times (a\mathbf{v}) = (\nabla a) \times \mathbf{v} + a \nabla \times \mathbf{v} \quad (1)$$

an (a – skalare Funktion, $\mathbf{v}$ – Vektorfunktion).

$$\vec{\nabla} \times (a\vec{v}) = (\vec{\nabla} a) \times \vec{v} + a \vec{\nabla} \times \vec{v}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \iiint_{V_Q} d\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathbf{x} \in V_Q} \rho(\mathbf{x}) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} dV(\mathbf{x})$$

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V dV \frac{\rho}{||\vec{r} - \vec{r}'||^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{||\vec{r} - \vec{r}'||}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \int_V d^3V \frac{1}{[(x-x_1)^2 + (y-x_2)^2 + (z-x_3)^2]^{3/2}} \begin{pmatrix} x-x_1 \\ y-x_2 \\ z-x_3 \end{pmatrix}$$

$\propto \int \vec{r}$

$\rho = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0}$

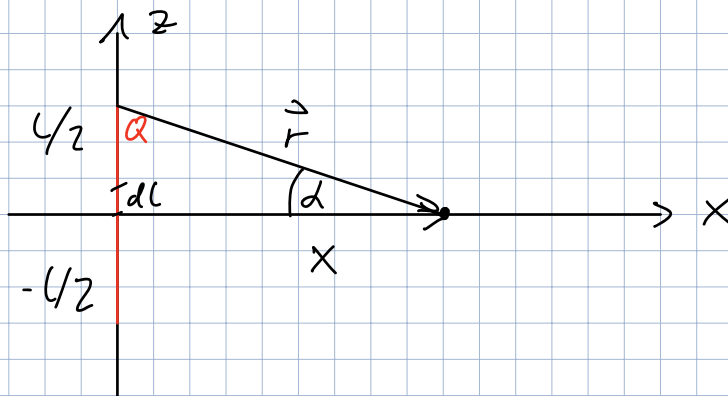
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} =$$

3. Man berechne das Potential auf der x -Achse, das durch eine Linienladung der Länge ℓ mit konstanter Ladungsdichte $\lambda = \frac{Q}{\ell}$ erzeugt wird, die sich von $z = -\frac{\ell}{2}$ bis $z = \frac{\ell}{2}$ auf der z -Achse erstreckt. Hinweis: In der Rechnung ergibt sich ein Integral, dessen Stammfunktion hier angegeben wird:

$$\int \frac{1}{\sqrt{z^2 + x^2}} dz = \ln(z + \sqrt{z^2 + x^2}) + \text{const.} \quad (2)$$

Fortsetzung: Man berechne nun das Potential in einem beliebigen Punkt der x - z -Ebene.

Welche geometrische Form haben die Äquipotentiallinien) (verwenden Sie ein Contour Plot Programm, z.B. in Wolfram Alpha)



$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathbf{x} \in \ell} \lambda(\mathbf{x}) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} d\ell(\mathbf{x})$$

$$\cos \alpha = \frac{z}{r}$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} \lambda \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} d\ell$$

$$\vec{e}_\ell = \vec{e}_z$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \ell} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} \frac{1}{z} \cdot dz$$

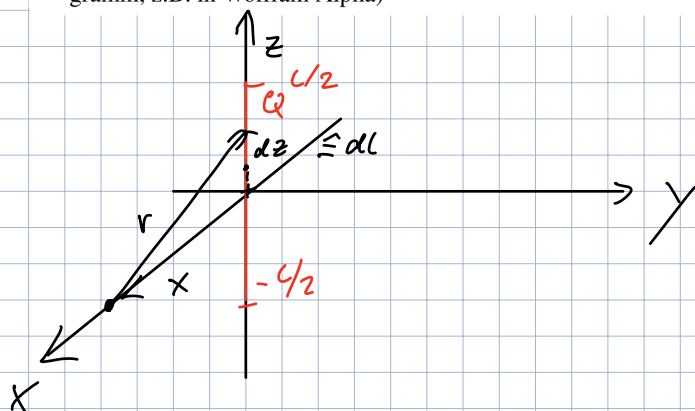
$$\mathbf{E} = -\text{grad}(\varphi)$$

3. Man berechne das Potential auf der x -Achse, das durch eine Linienladung der Länge ℓ mit konstanter Ladungsdichte $\lambda = \frac{Q}{\ell}$ erzeugt wird, die sich von $z = -\frac{\ell}{2}$ bis $z = \frac{\ell}{2}$ auf der z -Achse erstreckt. Hinweis: In der Rechnung ergibt sich ein Integral, dessen Stammfunktion hier angegeben wird:

$$\int \frac{1}{\sqrt{z^2 + x^2}} dz = \ln(z + \sqrt{z^2 + x^2}) + \text{const.} \quad (2)$$

Fortsetzung: Man berechne nun das Potential in einem beliebigen Punkt der x - z -Ebene.

Welche geometrische Form haben die Äquipotentiallinien) (verwenden Sie ein Contour Plot Programm, z.B. in Wolfram Alpha)



$$\lambda = \frac{Q}{\ell}$$

$$r = \sqrt{x^2 + z^2}$$

$$\|\vec{r} - \vec{x}\|^2 = z^2$$

$$r^2 = x^2 + z^2$$

$$e_z = \frac{\vec{r} - \vec{x}}{\|\vec{r} - \vec{x}\|} \quad ? \quad 0 \quad \beta$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int \lambda \cdot \frac{\vec{r} - \vec{x}}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} dz = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^2} dz$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{1}{r^2} dz$$

$$\varphi(\mathbf{r}) := - \int_{r_0}^r \mathbf{E}(s) ds$$

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathbf{x} \in V_Q} \frac{\rho(\mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} dV(\mathbf{x})$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{\lambda}{\|\vec{r} - \vec{x}\|} dz = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot \ell} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{1}{r} dz$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot \ell} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + z^2}} dz = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot \ell} \left[\ln(z + \sqrt{x^2 + z^2}) \right]_{-l/2}^{l/2} + K$$

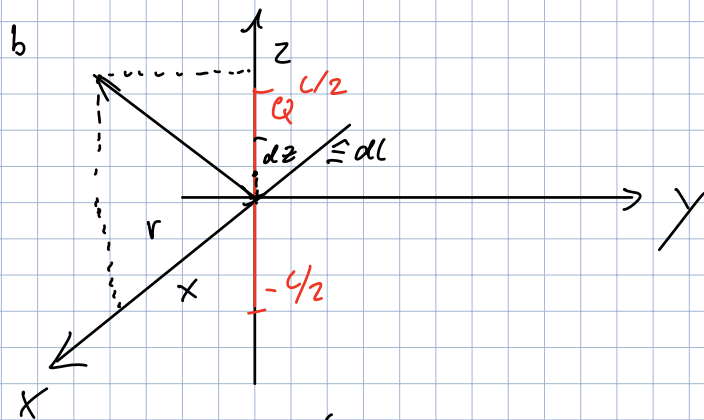
$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left[\ln \left(\frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} \right) - \ln \left(-\frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + \left(-\frac{L}{2}\right)^2} \right) \right] + K$$

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left[\ln \left(\frac{1}{2} \right) \cdot \ln \left(\sqrt{x^2 + \frac{L^2}{4}} \right) - \ln \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \ln \left(\sqrt{x^2 + \frac{L^2}{4}} \right) \right] + K$$

$$\frac{1}{2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left[\ln \left(x^2 + \frac{L^2}{4} \right) \cdot \left(\ln \left(\frac{1}{2} \right) + \ln \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right] + K$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left[\ln \left(x^2 + \frac{L^2}{4} \right) \cdot \ln \left(\frac{1}{2} \right) \right] + K$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left[\ln \left(x^2 + \frac{L^2}{4} + \frac{1}{2} \right) \right] + K$$

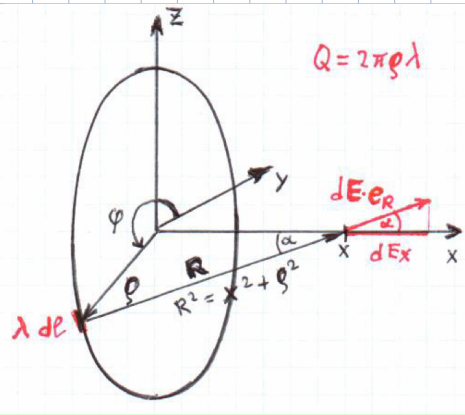


$$r^2 = x^2 + z^2$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{z'=-l/2}^{z'=l/2} \frac{\lambda}{\sqrt{(z'-z)^2 + x^2}} dz' \Rightarrow$$

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot l} \ln \left(\frac{l/2 - z + \sqrt{(l/2 - z)^2 + x^2}}{-(l/2 + z) + \sqrt{(l/2 + z)^2 + x^2}} \right)$$

4. Man führe die Berechnung der elektrischen Feldstärke auf der x -Achse einer kreisförmigen Linienladung (vgl. Abb. 2.8 auf der Vorlesungsfolie 35) auf alternativem Weg durch. Dazu ist zunächst das Potential auf der x -Achse zu berechnen. Dann kommt der Zusammenhang zwischen Potential und elektrischer Feldstärke zur Anwendung.



$$\varphi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda}{R} dl$$

$$\left| \begin{array}{l} 2\pi\rho \\ 0 \end{array} \right| \quad \varphi(x) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot x} \quad \text{mit } Q = 2\pi\rho\lambda$$

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

$$= \frac{Q\rho}{2\epsilon_0 \cdot L}$$

$$\cos\alpha = \frac{x}{R}$$

$$\varphi(x) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x}$$

$$\vec{E} = -\text{grad}(\varphi) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\|\vec{r}'\|=\rho} \frac{\lambda}{\|\vec{r} - \vec{r}'(L)\|} dl = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{\sqrt{\rho^2 + x^2}} \int_{\|\vec{r}'\|=\rho} dl$$

$$= \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{\sqrt{\rho^2 + x^2}} 2\pi\rho = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot \sqrt{\rho^2 + x^2}}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \quad \text{Siehe VL}$$

6. Eine Kugel mit Radius R trage eine Ladung Q , die konstant über das gesamte Kugelvolumen verteilt ist. Man bestimme ausgehend von der Feldstärke (2.66) die Potentialfunktion $\varphi(r)$, $0 \leq r < \infty$. Man stelle $\varphi(r)$ graphisch dar. Hinweis: Bezugspotential im Unendlichen wählen und Potentialdefinition (2.29) anwenden, dabei stückweise integrieren.

$$E(r) = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^3}, & r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}, & r > R \end{cases} \quad (2.66)$$



$$\varphi(r) \propto \frac{1}{r}$$

$$\varphi(\vec{r}) = - \int_{r_0}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_r^{r_0} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^3} dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \cdot \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_0^R = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \cdot \frac{1 \cdot R^2}{2} = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R}$$

$$\varphi_2(\vec{r}) = - \int_{r_0}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_r^{r_0} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_r^{r_0} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{\infty} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\varphi(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{r'} E(r') dr' = \frac{+Q}{4\pi\epsilon} \begin{cases} \int_{+\infty}^r \frac{1}{r'^2} dr' & \text{für } r \geq R \\ \int_{+\infty}^R \frac{1}{r'^2} dr' + \int_R^r \frac{r'}{R^3} dr' & r < R \end{cases}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \begin{cases} \frac{1}{r} & r \geq R \\ \frac{3}{2} \frac{1}{R} - \frac{r^2}{2R^3} & r < R \end{cases}$$

Es seien $\mathbf{a}, \mathbf{r}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, $r := \|\mathbf{r}\|$, $\mathbf{r} = (x, y, z)^T$ und $\nabla_{\mathbf{r}} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)^T$.
 Hierbei sind $\mathbf{a}$ und $\mathbf{x}$ konstante Vektoren.

$$r = \|\vec{r}\| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

1. $\nabla_{\mathbf{r}} r =$

2. $\nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{r} =$

3. $\nabla_{\mathbf{r}} (\mathbf{a}^T \mathbf{r}) =$

4. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{r} =$

5. $\nabla_{\mathbf{r}} r^{-3} =$

6. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{r}}{r^3} =$

7. $\nabla_{\mathbf{r}} (\mathbf{r} - \mathbf{x}) =$

8. $\nabla_{\mathbf{r}} \|\mathbf{r} - \mathbf{x}\| =$

9. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} =$

10. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} =$

11. $\nabla_{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} - \mathbf{x}) =$

12. $\nabla_{\mathbf{r}} \times \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} =$

13. $\nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{e}_{\mathbf{r}} =$

1. $\nabla_{\mathbf{r}} r = \begin{pmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} \\ \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial r}{\partial z} \end{pmatrix}$

2. $\nabla_{\mathbf{r}} \vec{r} = \frac{\partial r_x}{\partial x} + \frac{\partial r_y}{\partial y} + \frac{\partial r_z}{\partial z}$

3.) $\nabla_{\mathbf{r}} (\vec{a}^T \vec{r}) = \nabla_{\mathbf{r}} (a_x r_x + a_y r_y + a_z r_z) =$

$I := (a_x r_x + a_y r_y + a_z r_z)$

$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial I}{\partial x} \\ \frac{\partial I}{\partial y} \\ \frac{\partial I}{\partial z} \end{pmatrix}$

4.) $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{r} =$

$$1. \nabla_{\mathbf{r}} r =$$

$$2. \nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{r} =$$

$$3. \nabla_{\mathbf{r}} (\mathbf{a}^T \mathbf{r}) =$$

$$4. \nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{r} =$$

$$5. \nabla_{\mathbf{r}} r^{-3} =$$

$$6. \nabla_{\mathbf{r}} \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{r}}{r^3} =$$

$$7. \nabla_{\mathbf{r}} (\mathbf{r} - \mathbf{x}) =$$

$$8. \nabla_{\mathbf{r}} \|\mathbf{r} - \mathbf{x}\| =$$

$$9. \nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} =$$

$$10. \nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} =$$

$$11. \nabla_{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} - \mathbf{x}) =$$

$$12. \nabla_{\mathbf{r}} \times \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} =$$

$$13. \nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{e}_{\mathbf{r}} =$$

Es seien $\mathbf{a}, \mathbf{r}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, $r := \|\mathbf{r}\|$, $\mathbf{r} = (x, y, z)^T$ und $\nabla_{\mathbf{r}} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)^T$.
Hierbei sind $\mathbf{a}$ und $\mathbf{x}$ konstante Vektoren.

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$1. \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} = \frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{r} \cdot \vec{r} = \vec{e}_{\mathbf{r}}$$

$$2.) \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} \vec{r} = \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$3.) \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} (\mathbf{a}^T \vec{r}) = \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} (a_x \cdot x + a_y \cdot y + a_z \cdot z) = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$$

$$4.) \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} \frac{1}{r} = \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} = - (r^2)^{-3/2} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$= -\frac{1}{r^3} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$5.) \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} r^{-3} = \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2 - 3} = \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} (x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2}$$

$$= -\frac{5}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-7/2} \cdot \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} = -5 (r^2)^{-7/2} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$= -5 r^{-3/2} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \quad r^3$$

$$6. \nabla_{\mathbf{r}} \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{r}}{r^3} =$$

$$6. \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} \frac{\vec{a}^T \vec{r}}{r^3} = \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} \frac{1}{r^3} \cdot (a_x \cdot x + a_y \cdot y + a_z \cdot z)$$

$$7. \nabla_{\mathbf{r}} (\mathbf{r} - \mathbf{x}) =$$

$$8. \nabla_{\mathbf{r}} \|\mathbf{r} - \mathbf{x}\| =$$

$$9. \nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} =$$

$$= \vec{\nabla}_{\mathbf{r}} \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} (a_x \cdot x + a_y \cdot y + a_z \cdot z)$$

$$10. \nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} =$$

$$=$$

$$11. \nabla_{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} - \mathbf{x}) =$$

$$12. \nabla_{\mathbf{r}} \times \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} =$$

$$13. \nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{e}_{\mathbf{r}} =$$

$$\vec{e}_{\mathbf{r}} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$7.) \nabla_{\mathbf{r}} (\vec{r} - \vec{x}) = \nabla_{\mathbf{r}} \begin{pmatrix} x - x_1 \\ y - x_2 \\ z - x_3 \end{pmatrix} = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$8.) \nabla_{\mathbf{r}} \|\vec{r} - \vec{x}\| \Rightarrow \|\vec{r} - \vec{x}\| = \begin{pmatrix} x - x_1 \\ y - x_2 \\ z - x_3 \end{pmatrix} = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - x_2)^2 + (z - x_3)^2}$$

$$= \left(x^2 - 2x \cdot x_1 + x_1^2 + y^2 - 2y \cdot x_2 + x_2^2 + z^2 - 2z \cdot x_3 + x_3^2 \right)^{1/2}$$

$$\therefore I$$

$$\nabla_{\mathbf{r}} I = \frac{1}{2} I^{-1/2} \begin{pmatrix} 2x - 2x_1 \\ 2y - 2x_2 \\ 2z - 2x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{I}} \cdot \begin{pmatrix} x - x_1 \\ y - x_2 \\ z - x_3 \end{pmatrix}$$

g) $\vec{\nabla}_r \frac{1}{\|\vec{r}-\vec{x}\|} \quad I^{-1} \text{ aus 8.} =: I'$

$\vec{\nabla}_r \frac{1}{I'} =$

$\nabla \times (a\mathbf{v}) = (\nabla a) \times \mathbf{v} + a \nabla \times \mathbf{v}$

$\nabla \times \frac{\vec{r}-\vec{x}}{\|\vec{r}-\vec{x}\|^3} = \underbrace{\left(\nabla \frac{1}{\|\vec{r}-\vec{x}\|^3} \right)}_1 \times (\vec{r}-\vec{x}) + \frac{1}{\|\vec{r}-\vec{x}\|^3} \nabla \times (\vec{r}-\vec{x})$

$\nabla \frac{1}{((x-x_1)^2 + (y-x_2)^2 + (z-x_3)^2)^{3/2}} \times \begin{pmatrix} x-x_1 \\ y-x_2 \\ z-x_3 \end{pmatrix}$

$= -\frac{3}{2} \left((x-x_1)^2 + (y-x_2)^2 + (z-x_3)^2 \right)^{-5/2} \cdot \begin{pmatrix} 2x - 2x_1 \\ 2y - 2x_2 \\ 2z - 2x_3 \end{pmatrix}$

$= -\frac{3}{2} \frac{1}{r^5} \cdot (\vec{r}-\vec{x}) \times (\vec{r}-\vec{x})$

$\nabla \times (a\mathbf{v}) = (\nabla a) \times \mathbf{v} + a \nabla \times \mathbf{v}$

$\vec{\nabla}_r \frac{1}{\|\vec{r}-\vec{x}\|^3} = \nabla_r \|\vec{r}-\vec{x}\|^{-3} = \nabla_r \left((x-x_1)^2 + (y-x_2)^2 + (z-x_3)^2 \right)^{-3/2}$

$= -\frac{3}{2} \left((x-x_1)^2 + (y-x_2)^2 + (z-x_3)^2 \right)^{-5/2} \cdot \begin{pmatrix} 2x - 2x_1 \\ 2y - 2x_2 \\ 2z - 2x_3 \end{pmatrix} = -\vec{r} + \vec{x}$

$$\frac{d}{dx} (x^2 - 2x \cdot x_1 + x_1^2) = 2x - 2x_1$$

$$-3 \left(\frac{1}{L} \right)^{-5/2} \cdot (\vec{r} - \vec{x})$$

$$= -3 \frac{1}{\sqrt{L}^5} (\vec{r} - \vec{x}) = \frac{-3}{|\vec{r} - \vec{x}|^5} (\vec{r} - \vec{x})$$

$$= \frac{-3 \cdot \left(\frac{\vec{r} - \vec{x}}{|\vec{r} - \vec{x}|} \right)}{|\vec{r} - \vec{x}|^4} = \frac{-3}{|\vec{r} - \vec{x}|^4} \cdot \hat{e}_{rx}$$

9. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} =$

10. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} =$

11. $\nabla_{\mathbf{r}} \times (\mathbf{r} - \mathbf{x}) =$

12. $\nabla_{\mathbf{r}} \times \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} =$

13. $\nabla_{\mathbf{r}} \mathbf{e}_{\mathbf{r}} =$

9. $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{x}\|} = -\frac{2}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^2} \cdot \begin{pmatrix} x - x_1 \\ y - x_2 \\ z - x_3 \end{pmatrix}$

(II) $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{x}\|} = \nabla_{\mathbf{r}} \left[(x - x_1)^2 + (y - x_2)^2 + (z - x_3)^2 \right]^{-1/2}$

$$= -\frac{1}{2} \left[(x - x_1)^2 + (y - x_2)^2 + (z - x_3)^2 \right]^{-3/2} \cdot \begin{pmatrix} 2x - 2x_1 \\ 2y - 2x_2 \\ 2z - 2x_3 \end{pmatrix}$$

$$= -\left[\dots \right]^{-3/2} \cdot \vec{r} - \vec{x}$$

$$= -\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3}$$